

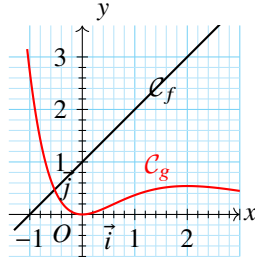
1 Soit deux fonctions u et v telles que $v \circ u(x) = \frac{x^7}{x^7 + 1}$. Déterminer v et u .

2 Établir le schéma de composition de la fonction f définie par $f(x) = (x + 2)^3$.

3 Établir le schéma de composition de la fonction g définie par $g(x) = \sqrt{3x^2 - 5}$.

4

1. Soit deux fonctions f et g et leurs courbes représentatives C_f et C_g dans un repère orthonormé. Déterminer graphiquement, s'ils existent, $f \circ g(2)$ puis $g \circ f(0)$.



2. On considère deux fonctions h et j définies par $h(x) = x^5$ et $j(x) = \sqrt{x+1}$. Déterminer $h \circ j(8)$.

3. On donne les tableaux de variations de u et v . Déterminer $u \circ v(-4)$.

x	-4	$+\infty$
Signe de $v'(x)$	+	
Variations de v	0 $\nearrow$ $+\infty$	

x	0	$+\infty$
Signe de $u'(x)$	-	
Variations de u	6 $\searrow$ $-\infty$	

5 On considère deux fonctions f et g définies par : $f(x) = 3x + 1$ et $g(x) = \frac{1}{x}$. Déterminer $f \circ g(6)$.

6 Avec les tableaux ci-dessous, déterminer $f \circ g(1)$.

x	1	$+\infty$
Signe de $g'(x)$	+	
Variations de g	0 $\nearrow$ $+\infty$	

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	-	0	+
Variations de f	$+\infty \searrow \frac{1}{e}$	$\nearrow +\infty$	

7 Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

1. Donner le schéma de composition de la fonction f .

2. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .

Mêmes consignes pour les fonctions des exercices suivants.

8 Soit les fonctions f et g définies par $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$ et $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

9 Soit la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 - 8x + 15}$.

10 Soit la fonction f définie par $f(x) = (-x + 3)^4$.

11 Soit la fonction f définie par $f(x) = e^{1/x}$.

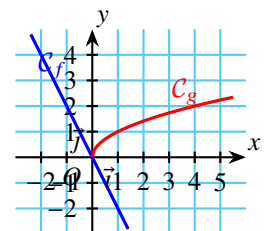
12 Soit f et g les fonctions définies par $f(x) = \sqrt{x+1}$ et $g(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $g \circ f(1)$ et $f \circ g(3)$.

13 Soit f et g les fonctions définies par $f(x) = e^x$ et $g(x) = x^2$. Calculer $g \circ f(-2)$ et $f \circ g(-1)$.

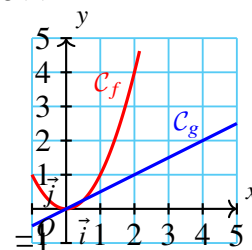
14 Répondre aux consignes suivantes en utilisant les représentations graphiques des fonctions f et g ci-dessous.

1. Déterminer $f \circ g(1)$ et $g \circ f(-2)$.

2. $f \circ g(-1)$ et $g \circ f(1)$ existent-ils ? Justifier.



15 En utilisant le graphique ci-dessous, déterminer les valeurs de $g \circ f(2)$ et $f \circ g(2)$.



e

243

$x \mapsto x + 2 \mapsto (x + 2)^3$

$\frac{x}{x+1}$

$x \mapsto \sqrt{x} \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$

$\mathbb{R}$

$x \mapsto x^2 \mapsto x^2 + 1 \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

e^{-4}

$\frac{1}{e}$

$\mathbb{R}$

$x \mapsto \frac{1}{x} \mapsto e^{1/x}$

Non

2

$\approx 1,54$

1

$]0, +\infty[$

2

$\frac{3}{2}$

-2

$x \mapsto \frac{1}{x} \mapsto \sqrt{\frac{1}{x}}$

$\frac{2}{\sqrt{3}}$

x^7

Non

$] -\infty, 3] \cup [5, +\infty[$

6

$]0, +\infty[$

$\approx 0,37$

$x \mapsto -x + 3 \mapsto (-x + 3)^4$

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$x \mapsto x^2 \mapsto 3x^2 \mapsto 3x^2 - 5 \mapsto \sqrt{3x^2 - 5}$

$x \mapsto x^2 - 8x + 15 \mapsto \sqrt{x^2 - 8x + 15}$